

1 金星の位置と呼び名

考え方 夕方は図で地球の左側、明け方は右側にあたります。地球から見た金星の形と大きさは、位置によって変わります。

地球から見た金星の形と大きさ（DとHは見えません）



(1) 夕方に見える金星

よいの明星

- ・ 太陽がしずんだあと、西の空に見える金星です。

(2) 明け方に見える金星

明けの明星

- ・ 太陽がのぼる前に、東の空に見える金星です。

(3) 夕方に見える位置

E、F、G

- ・ 夕方は、図で地球の左側にあたります。見えるのは、地球と太陽を結ぶ線の左側にある、E、F、Gです。
- ・ Dは太陽の向こう側、Hは太陽と地球の間にあり、見えません。

(4) Fの位置の形

ア

- ・ Fの金星は、太陽の光が当たる側の約8割が地球から見え、半分より大きく光って見えます。
- ・ 夕方の金星は、しずんだ太陽のある側が光るので、右側が光って見えます。

2 公転・光・自転の角度

考え方 公転の速さは角度で比べます。光って見える理由と月とのちがいを整理し、自転の角度から見える時間を考えます。

(1) 30日間の公転の角度

48°

- ・ 1周は360°です。1日あたり $360 \div 225 = 1.6^\circ$ 進みます。
 $360 \div 225 \times 30 = 48$

(2) 金星が光って見える理由

イ

- ・ 金星は自ら光を出さず、太陽の光を反射して光って見えます。

(3) 月と金星のちがいを

ア、ウ

- ・ イ：金星は、真夜中には見えません。
- ・ エ：月も金星も、太陽の光を反射して光っています。

(4) 46°はなれた金星がしずむ時刻

約3時間後

- ・ 春分の日太陽の道すじの上では、地球の自転で、1時間に15°動いて見えます。
- ・ $46 \div 15 = 3.06\cdots$
- ・ 小数第1位を四捨五入して、約3時間後です。

3 観察記録の読み取り

考え方 観察記録の形と大きさの変化を、地球と金星の位置関係と結びつけて考えます。

(1) 太陽がしずむのを待つ理由

望遠鏡で太陽を見ると、目をいため、危険だから。

- ・ 望遠鏡は光を集めるので、太陽を見ると、目に大きな傷がつきます。

(2) 1回目から3回目の変化

ウ

- ・ 光って見える部分の割合が少しずつ小さくなり、欠けていきます。
- ・ 同じ倍率で見ているので、直径の変化は、見かけの大きさの変化を表します。

(3) 見かけの大きさが大きくなる理由

地球と金星の距離が近くなったから。

- ・ 地球と太陽の距離を1とすると、地球と金星の距離は、約1.4、約1.0、約0.6と変わります。
- ・ 距離が近いほど、大きく見えます。

(4) 真夜中に見えない理由

金星は地球の公転の道すじの内側を公転していて、太陽と反対の方向に来ないから。

- ・ 内側を公転する金星は、太陽から大きくはなれた方向には来ません。真夜中は、太陽と反対の方向の空です。

まちがえやすいところ

- ・ 金星の欠け方を、地球の影に入るためと考えないように、太陽の光が当たる側が見えるようすとして考えます。
- ・ 夕方の金星と明け方の金星で、光る側を同じと考えないように、太陽のある側が光ることから考えます。